

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Verifiche di cybersicurezza per dispositivi
embedded

Tesi di Laurea

Laureando

Nenad Radulovic

Matricola 2101059

Relatore

Prof. Tullio Vardanega

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

[da scrivere]

Ringraziamenti

[da scrivere]

Padova, settembre 2026

Nenad Radulovic

Sommario

Nell’ambito dello sviluppo di sistemi *embedded*, la verifica della corretta implementazione dei protocolli di comunicazione rappresenta un aspetto cruciale per garantirne l’affidabilità, in particolare nei settori *automotive* e industriale. La presente tesi descrive le attività svolte durante il mio *stage* universitario, incentrato sullo sviluppo di un *framework* di test per dispositivi *embedded* e sulla realizzazione di test per la verifica di specifici protocolli di comunicazione.

Durante il primo periodo, di diverse settimane, mi sono dedicato allo sviluppo, in linguaggio *Python*, di un *framework* per l’esecuzione automatizzata di test, che ha comportato sia il *refactoring* di test preesistenti sia la progettazione e la scrittura di nuovi casi di test. La maggior parte dei test realizzati era volta a verificare la comunicazione su canale *CAN* (*Controller Area Network*) e le sessioni diagnostiche *UDS* (*Unified Diagnostic Services*) su *CAN*, protocollo largamente diffuso nella diagnostica *automotive*.

Successivamente, ho esteso il progetto includendo la comunicazione *Modbus* su interfaccia *UART*, per la quale ho sviluppato test volti a verificare quali *function code* risultassero eseguibili dal dispositivo e su quali indirizzi. Per rendere possibile questa verifica è stato necessario, in una fase preliminare, programmare in linguaggio *C* una scheda *Nucleo-H533RE*, affinché fosse in grado di rispondere alle richieste *Modbus* e di implementare correttamente i *function code* previsti dal protocollo.

Nella tesi approfondisco inoltre le principali tecnologie e gli strumenti impiegati, discuto l'utilità dei test sviluppati e illustro le motivazioni alla base delle soluzioni progettuali adottate. Una sezione conclusiva è infine dedicata alle competenze acquisite durante l'esperienza, tra cui : competenze di programmazione in *Python* e in *C*, applicazione in ambito reale di concetti di progettazione del *software* e acquisizione di conoscenze sui protocolli *CAN*, *UDS* e *Modbus*.

Indice

1	Il contesto aziendale	1
1.1	<i>Bluewind</i> : aree di attività e mercati di riferimento	1
1.2	L'organizzazione aziendale e il metodo di lavoro	1
1.3	I clienti	1
1.4	Lo <i>stack</i> tecnologico aziendale	2
1.5	Propensione all'innovazione	2
2	Descrizione del tirocinio	3
2.1	Gli stage all'interno del piano aziendale	3
2.2	La spinta normativa	3
2.3	Il progetto e la sua finalità	3
2.4	Gli obbiettivi del progetto	4
2.5	Le ambizioni personali	4
3	Lo sviluppo del progetto	5
3.1	Il metodo di lavoro	5
3.2	Le tecnologie utilizzate	5
3.3	Analisi	5
3.4	Progettazione	6
3.4.1	Introduzione	6
3.4.2	Le classi ' <i>Target</i> '	6
3.4.3	Le classi ' <i>Test</i> '	6
3.4.4	Creazione ed esecuzione	6
3.4.5	Persistenza	6
3.4.6	<i>API</i>	7

3.4.7	<i>Frontend</i>	7
3.5	Programmazione	7
3.6	Verifica e validazione	7
3.7	I risultati conseguiti	7
3.8	Migliorie possibili	8
4	Valutazione retrospettiva	9
4.1	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi	9
4.2	La maturazione professionale	9
4.3	Confronto con il piano di studi	9
	Bibliografia	i
	Sitografia	ii

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgenti

Capitolo 1

Il contesto aziendale

1.1 *Bluewind*: aree di attività e mercati di riferimento

In questa sezione faccio un'introduzione all'azienda *Bluewind* S.R.L., presso la quale ho svolto l'attività di stage. Descrivo le loro aree di mercato e il tipo di progetti dei quali si occupano.

1.2 L'organizzazione aziendale e il metodo di lavoro

In questa sezione descrivo in che modo i dipendenti dell'azienda vengono suddivisi in gruppi, i loro ruoli, come gestiscono le loro interazioni e la pianificazione del lavoro.

1.3 I clienti

In questa sezione descrivo il tipo di clientela a cui si interfaccia l'azienda, descrivendo i diversi tipi di relazione azienda-cliente che ci possono essere.

1.4 Lo *stack* tecnologico aziendale

In questa sezione parlo di quali sono le tecnologie utilizzate maggiormente all'interno dell'azienda sia in ambito di sviluppo che di processi organizzativi.

1.5 Propensione all'innovazione

In questa sezione spiego come l'azienda si rivolge al tema dell'innovazione e quali metodi/processi segue per inseguire tale fine.

Capitolo 2

Descrizione del tirocinio

2.1 Gli stage all'interno del piano aziendale

In questa sezione parlo di come gli stage si integrino all'interno del piano aziendale e quali obiettivi l'azienda cerca di perseguire con essi.

2.2 La spinta normativa

Molte scelte e attività all'interno di *Bluewind* sono fortemente influenzate da fatto che nel loro settore vi sono diverse normative stringenti a cui le aziende devono sottostare. In questa sezione vorrei quindi spendere due parole per rendere nota la necessità dell'azienda di aderire a certi *standar*. Ritengo che sia un punto abbastanza importante quantomeno da introdurre per dare a chi legge una visione più chiara sul alcune dinamiche.

2.3 Il progetto e la sua finalità

In questa sezione parlo del progetto propostomi, da cosa nasce questa necessità e quale ruolo può avere all'interno del contesto aziendale.

2.4 Gli obbiettivi del progetto

In questa sezione descrivo gli obiettivi prefissati con l'azienda da raggiungere durante l'attività di tirocinio.

2.5 Le ambizioni personali

In questa sezione parlo delle ragioni che mi hanno spinto a considerare questa proposta di stage, in relazione anche ai miei piani futuri di carriera. Oltre a ciò specificherò quali sono gli obiettivi personali che mi sono posto di raggiungere con quest'esperienza in maniera quanto più quantitativa possibile.

Capitolo 3

Lo sviluppo del progetto

3.1 Il metodo di lavoro

In questa sezione parlo del metodo che ho adottato durante l'attività di stage per organizzare il lavoro e confrontarmi con il mio tutor.

3.2 Le tecnologie utilizzate

In questa sezione descrivo quali tecnologie e strumenti (*software* e *hardware*) ho utilizzato per la progettazione e sviluppo del progetto.

3.3 Analisi

In questa sezione spiego il problema che sono andato ad affrontare e spiego la teoria che ci sta dietro. Nel particolare parlo dei principali protocolli utilizzati, spingendomi nel dettaglio quanto basta perché si possa comprendere più facilmente le sezioni successive. Oltre a ciò spiegherò la teoria che sta dietro i test implementati, motivando il loro scopo in relazione all'obiettivo del progetto.

3.4 Progettazione

3.4.1 Introduzione

Breve sezione di introduzione sull'architettura del progetto nel suo complesso.

3.4.2 Le classi ‘*Target*’

In questa sezione spiego come ho rappresentato i dispositivi *target* sui quali verranno lanciati i controlli di sicurezza.

3.4.3 Le classi ‘*Test*’

In questa sezione spiego come ho rappresentato i test da lanciare, partendo dai moduli che mi sono stati forniti e sui quali ho effettuato il *refactoring*. Questa parte riprende diversi concetti di §3.3, o per meglio dire ne rappresenta l'applicazione concreta all'interno del progetto.

3.4.4 Creazione ed esecuzione

In questa sezione spiego i servizi che si occupano della creazione e l'esecuzione delle classi di test. La creazione comprende una classe *factory* e un *pattern registry*; l'esecuzione comprende un *service* per l'esecuzione del singolo test e un altro per la gestione di più test eseguiti in serie. In merito a quest'ultimo parlerò anche della soluzione adottata per tenere traccia del *context* che permette ai test di prendere in *input* il risultato dei test eseguiti in precedenza.

3.4.5 Persistenza

In questa sezione spiego i servizi utilizzati per implementare uno storico dei test che conservi anche i risultati di quest'ultimi. Descriverò il *service* addetto alla persistenza e il *pattern repository* che interagisce con il *database SQLite*, motivando la scelta di quest'ultimo rispetto a un tradizionale *DBMS*.

3.4.6 *API*

In questa sezione spiego gli *endpoint* messi a disposizione dall'*API* implementata per accedere ai servizi del *framework*.

3.4.7 *Frontend*

In questa sezione spiego il ruolo del *frontend* come applicazione dimostrativa. È un punto un po' fuorviante, in quanto il senso del frontend è quello di dimostrare l'estendibilità del progetto ad altre componenti che non abbiano diretto accesso alla logica interna del *framework*.

3.5 Programmazione

In questa sezione parlo della stesura del codice ed eventuali difficoltà/incoerenze rispetto alla progettazione che ho incontrato. Parto parlando prima dello sviluppo in *Python* del *framework* e successivamente mi soffermo sullo sviluppo del *firmware* in *C*.

3.6 Verifica e validazione

In questa sezione parlo dei controlli effettuati per verificare la correttezza del codice. Mi soffermo sul motivare perché si non ho puntato a un alta copertura di codice e su quali punti mi sono concentrato.

3.7 I risultati conseguiti

In questa sezione discuto i risultati raggiunti sul piano qualitativo che su quello quantitativo, specificando i prodotti *software* e di documentazione che sono risultati alla fine del progetto. Faccio poi una presentazione del progetto completo nel suo insieme, discutendone i diversi tipi di utilizzi che se ne possono fare dal punto di vista di un utente esterno.

3.8 Migliorie possibili

In questa sezione parlo di possibili migliorie che scoperto riguardando il progetto una volta finito. Cerco di dare una mia valutazione alle componenti del prodotto in relazione all'impegno che è servito per realizzarle, ne riconosco le limitazioni, spiego su cosa mi concentrerei se dovessi continuare a lavorarci. Discuto inoltre se vi sono scelte che farei diversamente se dovessi ricominciare da zero il progetto.

Capitolo 4

Valutazione retrospettiva

4.1 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi

In questa sezione discuto i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati, sia quelli del progetto che quelli personali.

4.2 La maturazione professionale

In questa sezione discuto l'esperienza lavorativa da me maturata e quali conoscenze ho acquisito in questo percorso.

4.3 Confronto con il piano di studi

In questa sezione discuto la differenza quali competenze del piano di studi mi hanno aiutato in quest'esperienza, quali mi mancavano e metto in evidenza alcune lacune de percorso di studi. Aggiungo delle mie opinioni sul piano di studi che ho sviluppato confrontandomi anche con alcuni colleghi in azienda e in relazione a quello che ho visto finora nelle mie esperienze lavorative.

Bibliografia

Sitografia